



S1.4 Contar partículas por masa: el mol

Estructura 1 · Modelos de la naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El mol es la unidad del SI para la cantidad de sustancia, definida de modo que un mol contiene exactamente el número de Avogadro ($6,02 \times 10^{23}$) de partículas. La masa molar (M , g mol^{-1}) relaciona la masa con la cantidad de sustancia mediante $n = m/M$, permitiendo a los químicos convertir entre masa, moles y número de partículas. Las fórmulas empírica y molecular se determinan a partir de la composición porcentual o de datos de combustión, convirtiendo las masas en moles y hallando la razón entera más simple; la concentración molar ($c = n/V$) extiende los cálculos de moles a las disoluciones.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un compuesto contiene 40,0% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno en masa. Determina su fórmula empírica. (Ar: C = 12,0, H = 1,0, O = 16,0)

Paso 1: Supón una muestra de 100 g: 40,0 g de C, 6,7 g de H, 53,3 g de O.

Paso 2: Convierte a moles: $n(\text{C}) = 40,0/12,0 = 3,33 \text{ mol}$; $n(\text{H}) = 6,7/1,0 = 6,7 \text{ mol}$; $n(\text{O}) = 53,3/16,0 = 3,33 \text{ mol}$.

Paso 3: Divide por el valor más pequeño (3,33): C = 1,00, H = 2,01, O = 1,00.

Respuesta: Fórmula empírica = CH_2O .

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué cantidad (en mol) de átomos de oxígeno hay en 0,50 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$?

A 0,50 mol

B 3,0 mol

C 6,0 mol

D 12 mol

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una sal hidratada tiene la fórmula $\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Una muestra de 6,15 g de la sal hidratada se calienta hasta masa constante, quedando 3,00 g de MgSO_4 anhidro. (Masas molares: $\text{MgSO}_4 = 120,4 \text{ g mol}^{-1}$, $\text{H}_2\text{O} = 18,0 \text{ g mol}^{-1}$) [5]
- (a) Calcula la masa de agua perdida al calentar. [1]
- (b) Calcula la cantidad, en mol, de MgSO_4 y de H_2O en la muestra. [2]
- (c) Determina el valor de x y, por tanto, la fórmula de la sal hidratada. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

(a) Masa de agua = $6,15 - 3,00 = 3,15$ g. [1]

(b) $n(\text{MgSO}_4) = 3,00 / 120,4 = 0,0249$ mol; $n(\text{H}_2\text{O}) = 3,15 / 18,0 = 0,175$ mol. [2]

(c) $x = n(\text{H}_2\text{O})/n(\text{MgSO}_4) = 0,175 / 0,0249 = 7,03 \approx 7$. Fórmula: $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. [2]

Respuesta del chequeo rápido

C. Cada unidad fórmula contiene 12 átomos de O ($3 \times \text{SO}_4$, 4 O cada uno), por lo que $0,50 \text{ mol} \times 12 = 6,0$ mol de átomos de O.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.